Terminale spécialité — Mathématiques

# Chapitre 13
# Géométrie analytique dans l'espace

*Orthogonalité, produit scalaire, équations de plans et distances*

## I Orthogonalité

### 1.1 Définition

**Définition**

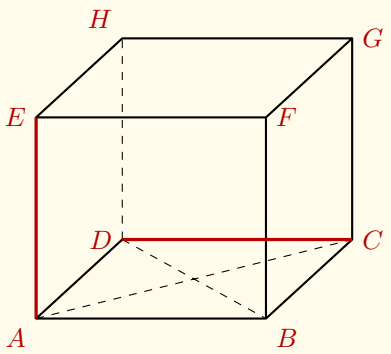
**Deux droites sont dites orthogonales** lorsque leurs parallèles respectives passant par un même point sont perpendiculaires.
**Deux vecteurs non nuls sont orthogonaux** lorsque les droites dirigées par ces vecteurs sont orthogonales.
**Une droite est orthogonale à un plan** lorsqu'elle est orthogonale à toutes les droites de ce plan.

**Remarque**

Deux droites orthogonales ne sont pas forcément coplanaires.
Le vecteur nul est orthogonal à tous les vecteurs.

**Exemple**

Dans un cube $ABCDEFGH$, les droites $(AE)$ et $(DC)$ sont orthogonales mais pas perpendiculaires : ces droites ne sont pas coplanaires.




**Propriété**

Deux droites sont orthogonales si, et seulement si, leurs vecteurs directeurs respectifs sont orthogonaux.

**Preuve**

Supposons que les droites $(d)$ et $(d')$ soient orthogonales. Par définition, il existe deux droites $(\Delta)$ et $(\Delta')$ respectivement parallèles à $(d)$ et $(d')$, passant par un point $A$, telles que $(\Delta)$ et $(\Delta')$ soient perpendiculaires. Comme deux droites parallèles ont les mêmes vecteurs directeurs, on en déduit que les vecteurs directeurs de $(d)$ et $(d')$ sont orthogonaux.
Réciproquement, considérons deux vecteurs orthogonaux. Alors il existe deux droites $(\Delta)$ et $(\Delta')$ dirigées par ces vecteurs et passant par un même point, qui sont donc perpendiculaires, et qui sont respectivement parallèles à $(d)$ et $(d')$.

**Remarque**

L'intersection de deux droites perpendiculaires est nécessairement un point, alors que l'intersection de deux droites orthogonales peut être vide.

**Définition**

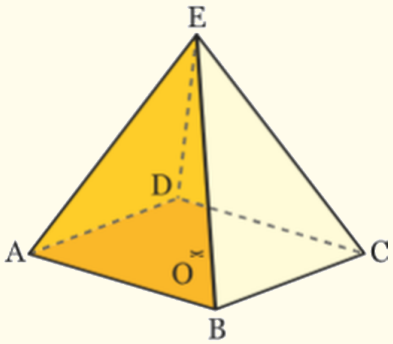
On considère une droite orthogonale à un plan. Tout vecteur directeur de cette droite est appelé **vecteur normal au plan**.

**Propriété**

Une droite est orthogonale à un plan si elle est orthogonale à deux droites sécantes de ce plan.

**Exemple — Pyramide à base carrée**

$ABCDE$ est une pyramide à base carrée telle que les faces issues de $E$ (son sommet) soient des triangles isocèles. On note $O$ le centre du carré $ABCD$. Montrer que la droite $(EO)$ est orthogonale au plan $(ABC)$.




*Correction.* Comme les triangles $EAB$ et $EBC$ sont isocèles en $E$, on peut en déduire que $EA = EB = EC$, donc le triangle $EAC$ est isocèle en $E$.
Or $O$ est le milieu du segment $[AC]$, donc $[EO]$ est la médiane issue de $E$ du triangle $EAC$. Or la médiane est aussi la hauteur dans un triangle isocèle : ainsi $(EO) \perp (AC)$. De la même façon, comme $EBC$ est isocèle en $E$, on en déduit que $(EO) \perp (BD)$.
Par conséquent, $(EO)$ est orthogonale à deux droites sécantes du plan $(ABC)$, donc $(EO)$ est orthogonale au plan $(ABC)$.

## 1.2 Produit scalaire

**Définition**

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace. Lorsqu'ils ne sont pas nuls, on définit leur **produit scalaire** par

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}\,;\vec{v})\,.$$

Lorsque l'un des vecteurs est nul, alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

**Exemple**

Dans un tétraèdre régulier $ABCD$ de côté 4 cm :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos\left(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{AC}\right) = 4 \times 4 \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 16 \times \frac{1}{2} = 8.$$

**Propriété — Bilinéarité**

Le produit scalaire est une forme bilinéaire symétrique :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u} \qquad \text{(symétrie, conséquence de la parité du cosinus),}$$

$$\vec{u} \cdot (\lambda\vec{v} + \mu\vec{w}) = \lambda\,\vec{u} \cdot \vec{v} + \mu\,\vec{u} \cdot \vec{w} \qquad \text{(linéarité à droite).}$$

Avec la propriété de symétrie, on obtient la linéarité à gauche, d'où la bilinéarité.

**Propriété — Projection orthogonale**

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls. On pose trois points $O$, $A$ et $B$ tels que $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{OB}$. On appelle $H$ le point de $(OA)$ tel que $(OA)$ soit perpendiculaire à $(HB)$. Alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \begin{cases} +OA \times OH & \text{si } H \in [OA) \\ -OA \times OH & \text{sinon.} \end{cases}$$

**Preuve**

On suppose que $H \in [OA)$ : le triangle $OAH$ est rectangle en $H$ et $\cos\left(\overrightarrow{OA}\,;\overrightarrow{OB}\right) = \dfrac{OH}{OB}$. D'où

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = OA \times OB \times \cos\left(\overrightarrow{OA}\,;\overrightarrow{OB}\right) = OA \times OH.$$

Si $H \notin [OA)$, l'angle $\left(\overrightarrow{OA}\,;\overrightarrow{OB}\right)$ est obtus, alors $\cos\left(\overrightarrow{OA}\,;\overrightarrow{OB}\right) = -\dfrac{OH}{OB}$, d'où $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = -OA \times OH$.

**Propriété — Formule de polarisation**

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}\left(\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2\right)$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2}{4}.$$

### 1.3 Orthogonalité et produit scalaire

**Propriété**

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si, et seulement si, leur produit scalaire est nul.

**Preuve**

Supposons que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient orthogonaux. Si $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$, alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. Sinon, on a $\cos(\vec{u}\,;\vec{v}) = 0$ et l'on en déduit $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
Réciproquement, supposons que $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. Si $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$, alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux. Sinon, $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}\,;\vec{v})$ ; comme $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas nuls, leur norme non plus, on

en déduit que $\cos(\vec{u};\vec{v}) = 0$, donc que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.

**Exemple**

On considère un cube $ABCDEFGH$. Montrer que les droites $(BG)$ et $(EC)$ sont orthogonales.

**Méthode — Montrer que deux droites sont orthogonales**

1. on décompose l'un des vecteurs à l'aide de la relation de Chasles de façon à ce que les expressions se simplifient ;
2. on montre que le produit scalaire est nul.

$$\overrightarrow{BG}\cdot\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{BG}\cdot\left(\overrightarrow{EF}+\overrightarrow{FC}\right) = \overrightarrow{BG}\cdot\overrightarrow{EF}+\overrightarrow{BG}\cdot\overrightarrow{FC}.$$

$BFGC$ est un carré, ses diagonales sont donc perpendiculaires, donc $\overrightarrow{BG}\cdot\overrightarrow{FC} = 0$.
La droite $(EF)$ est orthogonale au plan $(BCG)$, donc $\overrightarrow{BG}\cdot\overrightarrow{EF} = 0$.
Finalement $\overrightarrow{BG}\cdot\overrightarrow{EC} = 0$, d'où le résultat.

# II Géométrie analytique

## 2.1 Distance dans l'espace

**Définition**

Une **base orthonormée** est donnée par trois vecteurs $\vec{\imath}$, $\vec{\jmath}$ et $\vec{k}$ linéairement indépendants, de même norme $\|\vec{\imath}\| = \|\vec{\jmath}\| = \|\vec{k}\|$ et orthogonaux deux à deux :

$$\vec{\imath}\cdot\vec{\jmath} = \vec{\imath}\cdot\vec{k} = \vec{k}\cdot\vec{\jmath} = 0.$$

**Propriété**

Dans un repère orthonormé $\left(O;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}\right)$, pour tout vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$ et pour tous points $A(x_A;y_A;z_A)$ et $B(x_B;y_B;z_B)$ :

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2+z^2} \qquad \text{et} \qquad \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}.$$

**Propriété**

Dans un repère orthonormé $\left(O;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}\right)$, pour tous vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix}$ :

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = xx'+yy'+zz'.$$

**Preuve**

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = \frac{1}{2}\left(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2-\|\vec{u}\|^2-\|\vec{v}\|^2\right) = \frac{1}{2}\left[(x+x')^2+(y+y')^2+(z+z')^2-x^2-y^2-z^2-x'^2-y'^2-z'^2\right],$$

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = \frac{1}{2}\left(2xx'+2yy'+2zz'\right) = xx'+yy'+zz'.$$

**Propriété — Équation d'une sphère**

Dans un repère orthonormé, une équation de la sphère de centre $\Omega(a\,;b\,;c)$ et de rayon $R$ est :

$$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2.$$

**Preuve**

Pour tout point $M(x\,;y\,;z)$ appartenant à la sphère, $\Omega M^2=R^2$, c'est-à-dire

$$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2.$$

## 2.2 Équation cartésienne du plan

**Propriété**

L'espace est muni d'un repère orthonormé $\left(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}\right)$.

On considère un vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}$ et un point $A\,(x_A\,;y_A\,;z_A)$.

Le plan qui passe par le point $A$ et de vecteur normal $\vec{n}$ admet pour équation cartésienne

$$ax+by+cz+d=0 \qquad \text{où} \qquad d=-ax_A-by_A-cz_A.$$

**Preuve**

$$\forall M(x\,;y\,;z)\in P\,(A\,;\vec{n}) \iff \overrightarrow{AM}\perp\vec{n} \iff \overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}=0$$

$$\iff (x-x_A)\,a+(y-y_A)\,b+(z-z_A)\,c=0$$

$$\iff ax+by+cz-ax_A-by_A-cz_A=0 \iff ax+by+cz+d=0 \quad \text{où } d=-ax_A-by_A-cz_A.$$

**Propriété — Corollaire**

Soit le plan $(P)$ d'équation $ax+by+cz+d=0$ ; alors le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}$ est un vecteur normal de $(P)$.

**Exemple**

Soit $P$ le plan d'équation $3x+2y-z=0$. Le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}3\\2\\-1\end{pmatrix}$ est un vecteur normal de $P$.

**Exemple**

Donner une équation cartésienne du plan passant par $A(1\,;1\,;1)$ et ayant pour vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$.

$$\forall M(x\,;y\,;z)\in P\,(A\,;\vec{n}) \iff \overrightarrow{AM}\perp\vec{n} \iff \overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}=0$$

$$\iff (x-1)\times 1+(y-1)\times(-1)+(z-1)\times 1=0 \iff \boxed{x-y+z-1=0}$$

# III Distance d'un point à un plan

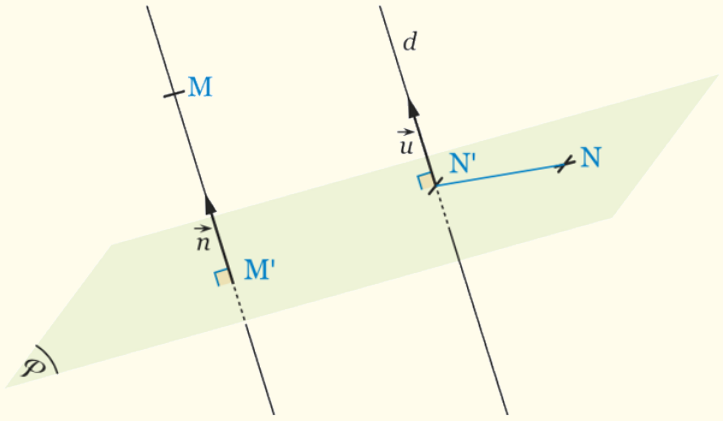
## 3.1 Projeté orthogonal

**Définition**

Le **projeté orthogonal** d'un point $A$ sur une droite $d$ ou un plan $(P)$ est le point d'intersection $H$ de la droite $d$ ou du plan $(P)$ et de la perpendiculaire à cette droite ou à ce plan passant par le point $A$.

**Exemple**

$M'$ est le projeté orthogonal de $M$ sur le plan $P$ et $N'$ est le projeté orthogonal de $N$ sur $d$.




**Méthode — Déterminer le projeté orthogonal d'un point sur un plan**

1. on détermine un vecteur normal au plan $(P)$ ;
2. on trouve une représentation paramétrique de la droite perpendiculaire au plan $(P)$ passant par $A$ ;
3. on trouve le point d'intersection en résolvant le système d'équations entre la droite et le plan.

**Exemple**

On considère le plan d'équation $3x - y + z - 2 = 0$. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point $A(1\,;1\,;1)$ sur ce plan.

**1)** $\vec{n}\begin{pmatrix}3\\-1\\1\end{pmatrix}$ est un vecteur normal de $(P)$.

**2)** $\vec{n}$ est aussi un vecteur directeur de la droite $d$ passant par $A$ et perpendiculaire à $P$ :

$$(d)\ :\begin{cases}x = 1+3t\\y = 1-t\\z = 1+t\end{cases}\qquad t\in\mathbb{R}.$$

**3)** On résout le système $(d)\cap(P)$ :

$$\begin{cases}x = 1+3t\\y = 1-t\\z = 1+t\\3x-y+z-2=0\end{cases}\iff\begin{cases}x = 1+3t\\y = 1-t\\z = 1+t\\3(1+3t)-(1-t)+(1+t)-2=0\end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = 1+3t \\ y = 1-t \\ z = 1+t \\ 11t+1=0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 1-\dfrac{3}{11} = \dfrac{8}{11} \\ y = 1+\dfrac{1}{11} = \dfrac{12}{11} \\ z = 1-\dfrac{1}{11} = \dfrac{10}{11} \\ t = -\dfrac{1}{11} \end{cases}$$

Donc $A'\left(\frac{8}{11}\,;\frac{12}{11}\,;\frac{10}{11}\right)$ est le projeté orthogonal de $A$ sur $(P)$.

## 3.2 Distance d'un point à un plan

**Définition**

Soient un plan $(P)$ de l'espace et un point $A$. La **distance du point au plan** est la plus petite des longueurs $AM$ où $M$ appartient à $(P)$.

**Théorème**

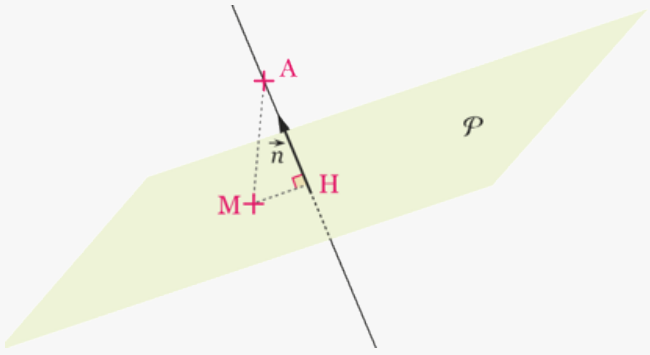
Soit $H$ le projeté orthogonal de $A$ sur $P$ ; alors $d(A\,;(P)) = AH$.

**Preuve**

Soit $H$ le projeté orthogonal du point $A$ sur le plan $(P)$ et $M$ un point de $(P)$ distinct de $H$. La droite $(AH)$ est orthogonale au plan $(P)$, donc elle est orthogonale à toutes les droites du plan $(P)$, et donc à la droite $(MH)$.
Le triangle $AMH$ est rectangle en $H$ : d'après le théorème de Pythagore,

$$AM^2 = AH^2 + MH^2.$$

Comme $MH \neq 0$, alors $AM > AH$. La distance $AH$ est donc la plus courte distance de $A$ à un point du plan $(P)$.




**Exemple**

Calculer les coordonnées du projeté orthogonal $H$ du point $A(7\,;0\,;4)$ sur le plan $(P)$ d'équation $2x - y + 3z + 1 = 0$. En déduire la distance du point $A$ au plan $(P)$.

— La droite orthogonale $d$ à $(P)$ passant par $A$ a pour vecteur directeur un vecteur normal à $(P)$, donc $\vec{n}(2\,;-1\,;3)$.

$d$ a alors pour représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 7 + 2t \\ y = -t \\ z = 4 + 3t \end{cases} \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Les coordonnées de $H$ vérifient le système de la droite $d$ et l'équation du plan $(P)$. En remplaçant les coordonnées de $H$ en fonction de $t$ dans l'équation de $(P)$ :

$$2(7+2t) - (-t) + 3(4+3t) + 1 = 0 \iff 14t + 26 = 0 \iff t = -2.$$

On trouve, en prenant $t = -2$ dans $d$, les coordonnées du point $H(3\,;2\,;-2)$.

— La distance du point $A$ au plan $(P)$ est alors :

$$AH = \sqrt{(3-7)^2 + (2-0)^2 + (-2-4)^2} = \sqrt{56} = 2\sqrt{14}.$$

**Théorème**

Soit $\mathcal{P}$ le plan d'équation cartésienne $ax + by + cz + d = 0$ et $A\,(x_A\,;y_A\,;z_A)$ un point. Si l'on note $\vec{n}$ un vecteur normal de $\mathcal{P}$ et $M(x\,;y\,;z)$ un point de $\mathcal{P}$, alors :

$$d\,(A\,;\mathcal{P}) = \frac{\left|\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n}\right|}{\|\vec{n}\|} = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}.$$

## 3.3 Distance d'un point à une droite

**Définition**

Soient une droite $(d)$ de l'espace et un point $A$. La **distance du point $A$ à la droite** $(d)$ est la plus petite des longueurs $AM$ où $M$ appartient à $(d)$.

**Propriété**

Si l'on note $H$ le projeté orthogonal de $A$ sur la droite $(d)$, alors $d\,(A\,;(d)) = AH$.

**Preuve**

Soit $M$ appartenant à $(d)$ différent de $H$ : alors $AHM$ est un triangle rectangle en $H$, donc $AM^2 = AH^2 + HM^2$, d'où $AM > AH$ et le résultat.

